

通过靶标捕获、表面等离子共振及 液质联用技术分析药物化合物 PGZ-19 在 bEnd.3 细胞内的靶标蛋白

项目计划书

日期：2018-6-22

编码：PJFD101811

通过靶标捕获、表面等离子共振及液质联用技术分析

药物化合物 PGZ-19 在 bEnd.3 细胞内的靶标蛋白

项目操作流程编号: PJ-CN-SLMC

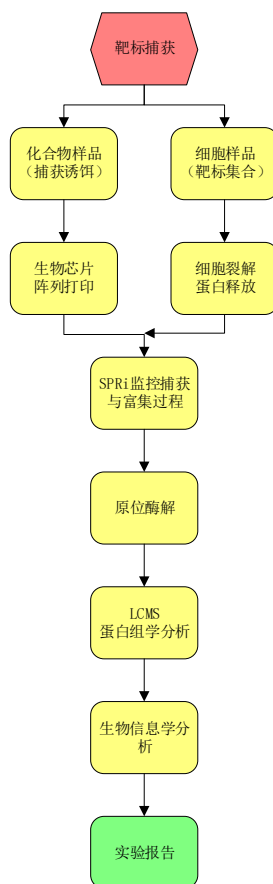
时间: 2018-6-23 编码: PJFD101811

一、项目背景

根据客户前期研究, 药物分子 PGZ-19 对原代内皮细胞有保护效果, 通过靶标捕获技术分析药物在细胞内的靶点。本实验通过立体表面化学修饰的 3D 光交联芯片固定 PGZ-19, 通过光交联反应将化合物非定向固定在生物芯片表面; 之后建立微流环境并进行靶标捕获测试, 期间通过表面等离子共振技术 (SPR) 实时检测样品固定情况与与样品分子相互作用的靶标蛋白在芯片上的捕获富集情况。再通过 LC-MS 联用鉴定化合物捕获到的可能性靶标蛋白。之后对所得数据进行生物信息学注释并进行整合分析。

二、实验流程及方法

1. 实验整体流程图



2. 样品准备:

(1) 化合物样品 (PGZ-19)

准备方式: 客户提供, 悬液 (浓度: 10mM, 体积: 20 μ L)

分子量、聚合度: 388 Da,

纯度>98%

储存条件: -20°C, 避光, DMSO 溶解。

(2) 细胞样品 (bEnd.3)

准备方式: 客户提供, 活细胞, 需增殖培养

状态: 未取样,

数量: 未取样,

储存条件: 收件后即刻细胞复苏, 扩增后-196°C冻存。

信息备注: bEnd.3 细胞, DMEM+10%FBS 正常培养, 0.25%胰酶(不加 EDTA)消化传代, 1:5 传代, 2-3 天长满。运输采用 T25 细胞培养瓶常温运输, 瓶内灌满细胞培养基。收到细胞后应在细胞培养箱内静置 4h, 然后弃去瓶内多余培养基, 留 4ml 培养基待细胞铺满瓶底后可正常传代。

三、实验步骤

1. 仪器设备:

- 1) 光交联传感芯片 (PLCv3-SensorChip, Betterways Inc.)
- 2) 动物细胞专用裂解液 (BWLS-17, Betterways Inc.)
- 3) 芯片微阵列打印机 (AD-1520, BioDot Corporation)
- 4) 紫外光交联仪 (UV-LED Spectroirradiator 1020, Amersham Life Science)
- 5) SPR 无标记互作分析仪-1 (Reichert4SPR, Reichert Technologies)
- 6) SPR 无标记互作分析仪-2 (PlexArray™ UT-v4, PLEXERA LLC)
- 7) 两维纳升级液相色谱质谱 (NanoAcquity UPLC, Waters Corporation)
- 8) 肽段捕集柱(100 μ m $\times$ 2.0cm Acclaim PepMap C18, Thermo Fisher)
- 9) 肽段分析柱(15cm $\times$ 75 μ m Acclaim PepMap C18, Thermo Fisher)
- 10) 质谱系统 (LTQ Orbitrap XL ETD, Thermo Fisher)
- 11) 冻干机 (Vacuum concentrator plus, Eppendorf Corporation)
- 12) 其他常规实验室设备及耗材等

2. 操作步骤:

(1) 第一部分: SPR 方法在线靶标捕获

i. 细胞液裂解处理

使用 PBS 洗涤细胞并离心收集至 EP 管内，加入 120 μ L PBS 和蛋白酶抑制剂 (Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail, 100x)，充分震荡重悬，按照 3: 4 的比例加入 BWLS-17 裂解液，按照《注射器喷射裂解法》SOP 处理细胞样品，处理后的样品 16000g，10min，4 $^{\circ}$ C 离心，放入 -40 $^{\circ}$ C 冰箱暂存。测试前样品解冻，16000g，10min，4 $^{\circ}$ C 离心取上清进行浓度测定 (Thermo Fisher BCA Protein Assay Kit)，使用裂解液 1x 原液对样品进行浓度调节，终浓度为 200 μ g/mL，现用现配。

ii. 光交联传感芯片制作

取出 1 张光交联传感芯片，回温 30 min 至室温。将待测化合物用对应的溶剂（去离子水、无水乙醇、DMSO）配制成为 100mM 溶液。通过芯片阵列打印机将样品溶液和阴阳性对照溶液分别点样在 3D 光交联传感芯片上的指定区域。为控制点样量一致，选择点样方式原样品覆盖式点样，打印机设置点间距 280 μ m，点直径 180 μ m，完成芯片表面 16 $\times$ 16 点阵打印，单点溶液量 11.25nL，重复点样 5 次，期间严格避光。将芯片放入真空干燥箱内真空干燥（真空度为 -0.1 MPa，2h），干燥完成后，将芯片放置在 365nm 紫外光交联仪内进行光交联反应（N₂ 环境，压力 1.2 ATMs），参数：Energy 9000；暂停 2 min；Energy 9000；暂停 2 min；Energy 4000；暂停 2 min。

iii. 微流控芯片组装

光交联反应后，依次用 DMF、无水乙醇和超纯水在摇床上各摇洗 15 min，使用 N₂ 吹干。将芯片贴上 Cover 构建 Flowcell 流路腔，标记芯片备用。

iv. SPR 在线捕获

主要有以下步骤：

- 1) 将第 1 步细胞裂解液样品作为样品流通液；
- 2) 在 SPR 检测设备上安装好芯片后，调整测试基线，对芯片表面进行重生 Regen*3 次，重生液为 Gly-HCl+0.5% SDS (pH2.0)，Rate: 3 μ L/s, Duration: 300 s, Buffer: 1 $\times$ PBS；
- 3) 用 100 μ g/ml BSA 对芯片表面进行封闭处理，Rate: 2 μ L/s, Duration: 300 s, Buffer: 1 $\times$ PBS；
- 4) 对芯片表面进行重生 Regen*1 次，重生液为 Gly-HCl+0.5% SDS(pH 2.0)，Rate: 3 μ L/s, Duration: 300 s, Buffer: 1 $\times$ PBS；
- 5) 进样，将细胞裂解液通入芯片，Rate: 2 μ L/s, Duration: 300 s, Buffer: 1 $\times$ PBS；
- 6) 芯片清洗，进样完毕，设置 Baseline 程序，进行 3 次；Rate: 2 μ L/s, Duration: 300 s, Buffer: 1 $\times$ PBS。
- 7) 如项目内包含多张芯片，使用以上述方法进行所有芯片的测试。

(2) 第二部分：液质联用鉴定靶标蛋白

i. 芯片蛋白原位酶解

蛋白芯片进行 FASP 酶切：

- 1) 向芯片加入终浓度为 10 mM DTT 溶液，56℃反应 1 h；
- 2) 还原后，加入终浓度为 55 mM IAM（碘乙酰胺）溶液，室温避光 45 min；
- 3) 吸取芯片中的磷酸缓冲液；
- 4) 加入 30 μ L 0.25 M TEAB（四乙基溴化铵）置换清洗重洗 2~3 次；
- 5) 加入 30 μ L 0.5 M TEAB（四乙基溴化铵），加入胰酶（胰酶储存于 50 mM 乙酸中，储存浓度为 1 μ g/ μ L），按胰酶：底物蛋白=1:20 的量，加入胰酶，混匀，37℃孵育过夜后，以酶：底物蛋白=1:20 补加酶液，37℃孵育 4 h；
- 6) 取出消化好的肽段液至 1.5 mL 收集管，再加入 30 μ L 0.5 M TEAB 碘乙酰胺，并和之前的滤液合并，真空抽干。

ii. HPLC 分离肽段：

- 1) 肽段使用 10 μ L 流动相 A 溶解，溶解后上样 8 μ L。
- 2) 上样流速为 10 μ L/min，上样 3 分钟，肽段直接被捕集柱捕集，同时经过捕集柱的盐溶液直接排入废液。
- 3) 经过阀切换，使捕集柱和分析柱相连，同时启动 Nano 泵进行 RP 分离，启动质谱采集在线检测肽段。
- 4) 60 分钟内从 2% B 升至 45% B，反相过程共 60 分钟，流速为 300 nL/min，色谱柱温度为 40℃。

iii. 质谱测试：

离子源喷雾电压为 2.0 kV，质谱仪加热毛细管设定为 250℃，采用数据依赖模式自动在 MS 和 MS/MS 间切换采集。全扫描 MS 使用 Orbitrap 进行扫描，扫描范围为 m/z 350-1600，分辨率设定为 70,000 (m/z 200 处)。使用四级杆筛选母离子，随后使用高能碰撞解离 (Higher energy C-trap dissociation, HCD) 对符合串联 (MS/MS) 碎裂条件的母离子进行碎裂并用 orbitrap 扫描，扫描分辨率设定为 17500，扫描范围根据母离子质荷比自动控制。对强度排名前 15 的离子进行 MS/MS 扫描。母离子选择窗口设定为 2 Da。对于单电荷和未知电荷数的离子不进行 MS/MS 采集，动态排除设定为每个母离子 1 次 MS/MS 后排除 30 秒。MS/MS 使用高纯氮气，27% 的碰撞能量。扫描时间 90 min，数据通过 Xcalibur (Thermo Scientific, version 2.2.0) 采集。

iv. 蛋白质鉴定：

MS 数据使用 Proteome Discoverer (Thermo Fisher Scientific, version 1.4) 分析软件进行 Mascot 算法检索，检索数据库为 UniProtKB/Swiss-Prot 蛋白数据库 (版本动态更新，目前版

本为 2017_11_26)。为了减少假阳性结果，在该数据库中增加一个含有所有蛋白反转序列的诱饵数据库 (decoy database)。搜索参数设置如下：胰蛋白酶(Trypsin)，全酶切方式，最大漏切为 2。可变修饰为肽段的甲硫氨酸(M)氧化和脱酰胺化 (NQ)。单一同位素模式，肽段质量误差 10ppm，碎片离子质量误差 0.05Da。肽段结果使用 Percolator 算法控制肽段假阳性率 (FDR) 低于 1%。本步骤可鉴定出于目标蛋白相互作用的靶标蛋白。

v. 功能学注释

通过自编算法 (version 5.2) 结合 GO、KEGG 两个公共数据库对捕获到的靶标进行生物学功能、信号通路和细胞亚结构定位的注释。

三、预期结果及报告形式

1. 数据内容：

- ① bEnd.3 细胞内能与药物化合物 PGZ-19 结合的蛋白靶点列表、相对丰度及评分。
- ② 靶点蛋白的 GO 功能注释、细胞亚定位注释、所属信号通路注释；已标记的 KEGG 信号通路图、KO 注释；

2. 实验报告内容：

测试结果为报告，报告栏目包含：实验目的，结果（结果展示、结果分析、关键步骤结果图表、数据汇总表），材料与方法（材料及处理方式、所使用设备及调试参数），讨论。

四、项目联系人

根据您的项目，我司授权一位技术工程师为项目联系人，方便贵实验室项目进展跟进、技术疑问解答，下为项目联系人信息：

项目联系人为： 高焕然（技术二部）
电话：17728025601 、020-29865211

岗位：技术支持经理
Email: gaohr@betterways.com.cn

- 欢迎讨论 -